

电路与电子学实验 电子仪器仪表 的综合使用

电子仪器仪表的综合使用.

一. 实验目的:

掌握数字万用表, 直流稳压电源, 示波器和函数信号发生器的正确使用方法.

二. 仪器与模块选择.

MSO 8204 数字示波器. DG2102 函数信号发生器. DP832 直流稳压电源. Agilent U1241B 数字万用表. THDZT-1A 型电子技术实验装置. 电阻排. 1N4007 二极管. ϕ 6.0V 稳压二极管.

三. 实验过程:

1. 基本任务:

1). 数字万用表的使用

A. 二极管测量.

万用表测 1N4007 二极管. 6.0V 稳压二极管, 测量记录二极管正接反接测量结果.

	正接	反接
1N4007		
6V 稳压		

B. 导线通断

万用表蜂鸣器档. 表笔分别接触两个接线端, 导线连通时, 蜂鸣器响起.

12) 直流稳压电源

A. 单电源

调节直流稳压电源使之输出 $+12V$ 单路直流电压, 用数字万用表测量直流稳压端输出电压值

测量结果 $12.00V$

B. $\pm 12V$ 双电源

调节直流稳压电源使之输出 $\pm 12V$ 双电源电压, 用数字万用表测量输出端电压值

测量结果 $+12V$ $12.00V$
 $-12V$ $-11.99V$

C. 单电源 $5V$

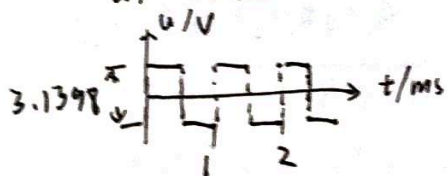
通道3电压设置为 $5V$, 用数字万用表测量输出端电压值

测量结果 $4.998V$

13) 示波器

1) 校准: 红夹与输出补偿相连, 黑夹与接地相连, auto 按键, 找 measure, 读 CH1.

峰-峰值: $3.1398V$ $T: 1.0000ms$ $f = 1.0000kHz$



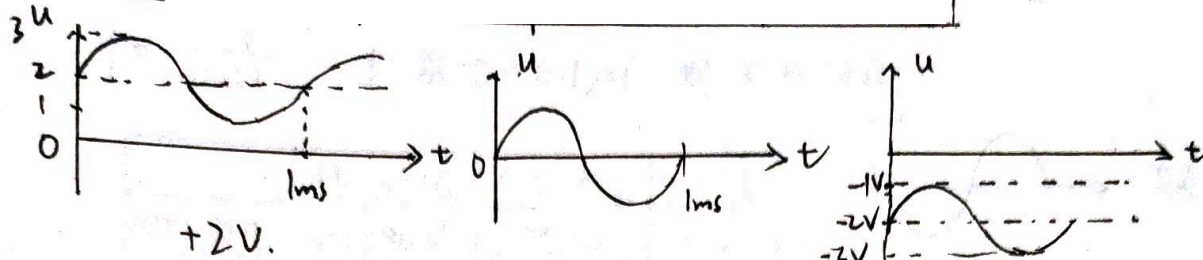
2) 正弦波:

发生器调出 $1kHz$, $10kHz$, $50kHz$ 峰-峰值 $3V$, 偏移 $0V$ 正弦波
测量峰-峰值, 交流有效值, 周期, 频率.

$1kHz$
$10kHz$
$50kHz$

发生器调出 $1kHz$ 峰-峰值 $2V$ 的正弦波, 用示波器观察波形
偏移调为 $-2V$ $0V$ $+2V$, 观察记录波形

偏移	峰-峰值	有效值	周期	相位
+2V				
0V				
-2V				



3) 方波测量

① 从波形发生器输出峰-峰值 4V, 1V, 100mV, 频率为 1kHz, 偏移 0V, 占空比 50% 方波, 用自动测, 光标测测量峰-峰值与周期

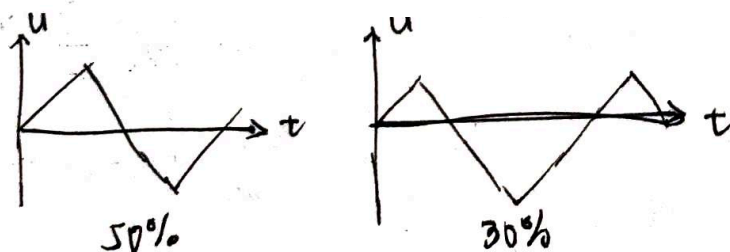
	峰-峰值自动	峰-峰值光标	周期自动	周期光标
4V				
1V				
100mV				

② 波形发生器峰-峰值调至 4V, 频率 1kHz, 改变占空比, 用示波器观察波形, 高电平时间

占空比	峰-峰值	高电平时间	周期	有效值	频率
50%					
70%					

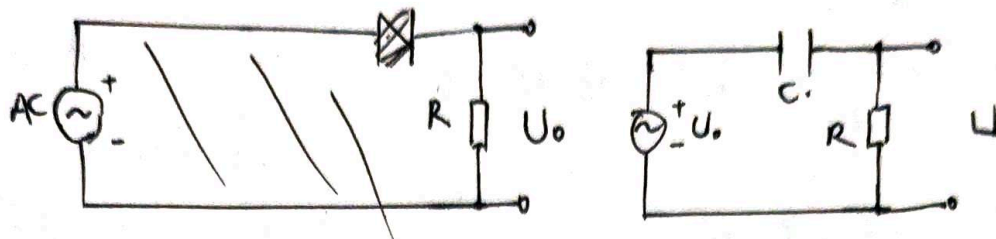
4) 波形发生器频率 1kHz, 峰值 2V 的三角波, 示波器观察对称性改变时波形变化情况, 记录两组不同对称性波形

对称性	峰-峰值	有效值	周期
50%			
30%			



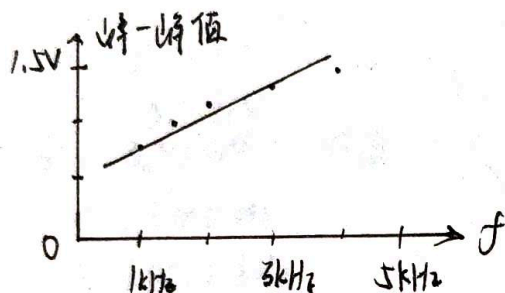
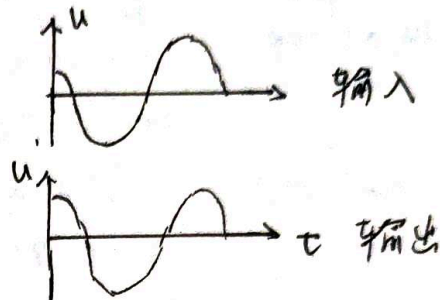
2. 研究

11).



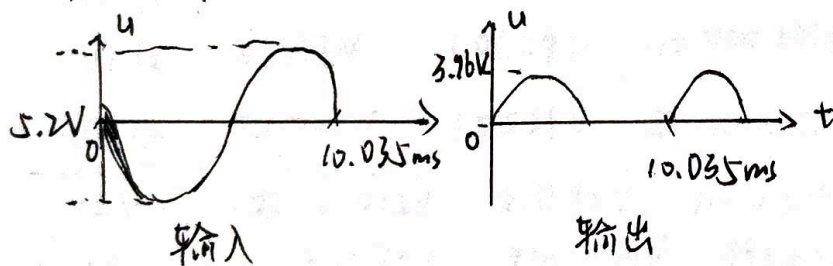
$$f = \frac{1}{2\pi RC} \quad \text{取 } C = 0.1 \mu\text{F} \text{ 则 } R \approx 1 \text{ k}\Omega.$$

	峰-峰值	有效值	相差
输入电压			
输出电压			



幅频特性曲线如图

12) 按原理图连接电路, 1N4007, 频率 100 Hz, 偏移量 0V 正弦波, 转换成单相脉动直流电压, 用示波器测量



四. 回答: 11) 反偏时 0Ω 表示电阻非常大, 则二极管不导通.

收获: 学会示波器使用, 对信号发生器机制有更深理解

建议: 不完成任务! 给出原理式

电子仪器仪表的综合使用原始数据记录

1. (1) 1) 二极管

正 反
1N4007 0.569V OL
6V稳压 0.677V OL

2) 导线正常时蜂鸣器响

(2) 1) 12.00V

2) +12V : 12.00V

-12V : -11.99V

3) 5V : 4.998V

13) 1) 峰-峰 : ~~3.0968V~~

T : 1.0000 ms

f : 1.0000 kHz

2).

峰-峰
3.0968V

1 kHz

10 kHz

50 kHz

+2V

0V

-2V

3) ①

峰-峰 周期

4V 自动

4V 光标

1V 自动

1V 光标

100 mV 自动

100 mV 光标

3) ②

50%

4.129V

1.0000 ms

有效

H-e

2.0061V

500 μs

70%

4.129V

1.0000 ms

2.0026V

700 μs

峰-峰

2.0645V

T 999.20 μs

有效

579.03 mV

30%

2.1075V

1.0018 ms

578.22 mV

f

T

万用表